

Phase 2 Function API

Q1. 基础映射, 已知 $f(x) = x^2 - 3x$ 求: 1. $f(-2)$, 2. $f(a+1)$ 展开并化简

1. $f(-2)$:

$$= (-2)^2 - 3(-2)$$

$$= 4 + 6$$

$$= 10$$

1. $f(a+1)$:

$$= (a+1)^2 - 3(a+1)$$

$$= a^2 + 2a + 1 - 3a - 3$$

$$= a^2 - a - 2$$

Q2. 复合函数 (Chain Rule 前置), 已知 $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = 1 - x^2$. 1. 求 $f(g(x))$ 的表达式定义域是什么? ($1 - x^2 \geq 0$) 2. 求 $g(f(x))$ 的表达式.

1. $f(g(x))$:

$$= \sqrt{1 - x^2}$$

定义域:

$$\{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 1\}$$

1. $g(f(x))$: $= 1 - (\sqrt{x})^2$

Q3. 差商实战 (Again) 对于 $f(x) = \frac{1}{x+2}$, 计算: $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{1}{(x+h)+2} - \frac{1}{x+2}}{h} = \frac{\frac{(x+2)-(x+h+2)}{(x+h+2)(x+2)}}{h} = \frac{\frac{x+2-x-h-2}{(x+h+2)(x+2)}}{h} = \frac{\frac{-h}{(x+h+2)(x+2)}}{h} = \frac{-1}{(x+h+2)(x+2)} = -\frac{1}{x^2+2x+2h+2x+4} \\ &= -\frac{1}{x^2+xh+2h+4x+4} \end{aligned}$$

Q1. 图像变化 (Transformation)

已知 $f(x) = x^2$ (抛物线, 顶点在原点)

请写出下列变换后的解析式, 并描述顶点坐标:

1. 向上平移 3 个单位 $= g(x) = f(x) + 3$

2. 向右平移 2 个单位 $= h(x) = f(x - 2)$

3. 先向左平移 1, 再向下平移 $= p(x) = f(x + 1) - 4$

Q2. 对称性 (Symmetry)

1. $f(x) = \sqrt{x}$. 写出 $f(-x)$ 的表达式, 它的图像和原图关于什么轴对称?

$f(-x)$ 的表达式 $\rightarrow \sqrt{-x}$

在实数域根的定义中 $\sqrt{(x)} (x) \geq 0$

那么 $f(x) = \sqrt{x}$. $x \geq 0$

那么 $f(-x) = \sqrt{-x}$. $x \leq 0$

两个函数图像的交点是 0,0 以 y 轴对称

2. 写出 $-f(x)$ 的表达式它关于什么轴对称

$$y = \sqrt{x}$$

$-f(x)$ 是对这个 y 取负

已知道 $f(x)$ 在 x,y 为正的象限

那么对 y 取负那么就在 x 为正 y 为负的象限

以 x 轴对称

Q3. 绝对值挑战

$$y = |x|$$

这个图像存在顶点吗? 也就是 $y = 0$ (最小) 是否存在

$x = 0$ 则存在而是 y 之可能 ≥ 0 所以它是处于 1,2 象限的 V

$$y = |x - 5|$$

这个图像存在顶点吗? 存在 $x = 5$

所以这是明显的右移动

$$y = |x - 5| + 1$$

这个图像存在顶点吗? 也存在但最小值不是 0 而是 1

所以这是明显的上移动

Phase 2 - Day 3: 反函数 (Inverse Functions)

Q1. 基础反解

求 $f(x) = 2x - 5$ 的反函数 $f^{-1}(x)$

$f(x) = 2x - 5$ 是单射吗? 是 x 和 y 一一对应不存在 y 可以对应多个输入 x

$$= y = 2x - 5$$

$$= x = 2y - 5$$

$$= \frac{x+5}{2} = y$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x+5}{2}$$

计算 $f(3)$

$$= y = 2 \cdot 3 - 5$$

$$= 1$$

计算 $f^{-1}(1)$

$$= \frac{1+5}{2}$$

$$= 3$$

推回 $x = 3$

Q2. 分式反函数 (Boss)

求 $f(x) = \frac{x}{x+1}$ x 不能为 0 不然分式无意义 $x \in \mathbb{R} \mid x \neq -1 = y = \frac{x}{x+1} = x = \frac{y}{y+1} =$
 $x \cdot (y+1) = y = xy + x = y = y - xy = x = y(1-x) = x = y = \frac{x}{(1-x)}$

Q3. 复合验证 (Identity)

$f(3) \rightarrow f(f^{-1}(x)) = 2(\frac{3+5}{2}) - 5 = 2 \cdot 4 - 5 = 3$
Phase 2 - Day 4: 复合函数 (Composite Functions)

Q1. 洋葱分解 (Decomposition)

$$\begin{aligned} 1. y &= (3x+2)^5 \\ u &= g(x) = 3x+2 \\ y &= f(u) = x^5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. y &= \frac{1}{x^2+4} \\ u &= g(x) = x^2+4 \\ y &= f(u) = \frac{1}{x} x^2 \in \mathbb{R} \text{ 因为 } x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. y &= \sqrt{\frac{x}{x-1}} \\ u &= g(x) = \frac{x}{x-1} \\ y &= f(u) = \sqrt{x} \\ \frac{x}{x-1} &\geq 0 \end{aligned}$$

Q2. 组合计算

已知 $f(x) = x^2, g(x) = x - 3$
请计算并化简下列函数的解析式:
1. $f(g(x)) = (x-3)^2$
2. $g(f(x)) = (x^2) - 3$
3. $f(f(x)) = (x^2)^2$

Q3. 复合函数的差商 (Boss)

设 $F(x) = (x+1)^2$ 我们把它看作复合函数。请直接计算差商: $\frac{F(x+h)-F(x)}{h}$

我们把 $\frac{F(x+h)-F(x)}{h}$ 拆称 $g(u)$ 模式
 $u = f(x) = f(x+h) - f(x)$
 $f = g(u) = \frac{x}{h}$
 $= (x+h+1)^2 - (x+1)^2$
// 使用平方差公式
 $= ((x+h+1) + (x+1))((x+h+1) - (x+1))$
 $= (2x+h+2)h$
 $u = (2x+h+2)h$
 $g(u) = \frac{(2x+h+2)h}{h}$

$$f = 2x + h + 2$$

Phase 2 - Day 5: 极限的直觉 (Limits Intuition)

Q1. 图形直觉

已知函数 $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$

1. 计算 $f(1)$. 有定义吗?

分母为 0 无意义不存在定义

2. 对分子因式分解, 化简函数表达式。

$$\begin{aligned} &= \frac{x^2-1^2}{x-1} \\ &= \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} \\ &= x+1 \end{aligned}$$

3. 计算 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

极限的定义

$$0 < |x - 1| <$$

我们分析这个定义

1: 为什么要定义 $|x-1|$ 绝对值?

这是一种无法方向 (左右) 的表达式

$x-1$ 就是距离当然 $x-1 = 0$ 时物理意义是”到达”

所以 $0 < |x - 1|$ 就是离目的地的距离

$<$ 这个 就是这个右边界

它就是到达目的地的起点就是距离

把 $x > 1$ 带入

$$= \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$$

$$0 < |f(x) - 2| <$$

$$= 0 < |x + 1 - 2| <$$

$$= 0 < |x - 1| <$$

so =

Q2. 代数求极限 (Algebraic Limits)

计算下列极限

$$1. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = x + 2 = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$$

$$2. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2-9}{h} \text{ 化简分式 } = \frac{(3+h)^2-3^2}{h} = \frac{(3+h+3)h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} f(x) = 6+h = \lim_{h \rightarrow 0} f(x) = 6$$

Q3. 根号极限 (Conjugate Limits)

$$\begin{aligned} \text{计算: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x} \text{ 化简分式 } &= \frac{\sqrt{x+4}-\sqrt{4}}{x} = \frac{\sqrt{x+4}-\sqrt{4}}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+4}+\sqrt{4}}{\sqrt{x+4}+\sqrt{4}} = \frac{(\sqrt{x+4}-\sqrt{4}) \cdot (\sqrt{x+4}+\sqrt{4})}{x \cdot (\sqrt{x+4}+\sqrt{4})} \\ &= \frac{(\sqrt{x+4})^2 + \sqrt{4}\sqrt{x+4} - \sqrt{4}\sqrt{x+4} - (\sqrt{4})^2}{x \cdot (\sqrt{x+4}+\sqrt{4})} = \frac{(\sqrt{x+4})^2 + \sqrt{4}\sqrt{x+4} - \sqrt{4}\sqrt{x+4} - (\sqrt{4})^2}{x \cdot (\sqrt{x+4}+\sqrt{4})} = \frac{x+4-4}{x \cdot (\sqrt{x+4}+\sqrt{4})} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+\sqrt{4}} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{4}$$

Phase 2 Final Exam

Q1. 定义域检测 (Domain Check)

求函数 $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x-2}$ 的定义域
 $x - 2 \neq 0$ and $x + 1 \geq 0$
 $= x \in \mathbb{R} \mid x \neq 2 \mid x \geq -1$

Q2. 逆向工程 (Inverse)

求 $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$ 的反函数 $f^{-1}(x)$
 $= y = \frac{2x-1}{x+3}$
 $= x = \frac{2y-1}{y+3}$
 $= x = (2y-1) \cdot \frac{1}{(y+3)}$
 $= x * (y+3) = 2y-1$
 $= xy + 3x = 2y-1$
 $= xy - 2y = -1 - 3x$
 $= y(x-2) = -1 - 3x$
 $= y = \frac{-1-3x}{x-2}$

Q3. 洋葱求值 (Composition)

已知 $f(x) = x^2 + 1, g(x) = \sqrt{x-2}$

1. 计算 $f(g(6))$
 $= \sqrt{6-2}$
 $= 2$
 $= 2^2 + 1$
 $= 5$
 2. 写出 $f(g(x))$ 的解析式, 并化简 $= (\sqrt{x-2})^2 + 1$
 $= x - 2 + 1$
 $= x + 1$

Q4. 图形变换

已知函数 $y = |x|$
 如果你想得到 $y = |x+3| - 2$, 你需要对原图像做什么操作?
 先向左平移 3 再向下平移 2

Q5. 代数求极限 (Algebraic Limit)

计算:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3}$$

使用十字相乘

$$= y = \frac{(x-3)(x+1)}{x-3}$$

$$= y = x + 1$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} y(x) = 3 + 1$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} y(x) = 4$$

Q6. 差商求极限 (The Derivative Definition)

已知 $f(x) = x^2$

计算:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$$

$$= \frac{(2+h)^2 - 2^2}{h}$$

$$= \frac{(2+h-2)(2+h+2)}{h}$$

$$= 4 + h$$

带入 $h = 0$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} f(x) = 4$$

Q6. 根号极限 (Conjugate Limit)

计算: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$

化简分式

$$= \frac{\sqrt{1+x}-1^2}{x}$$

$$= \frac{(\sqrt{1+x}-\sqrt{1}) \cdot (\sqrt{1+x}+\sqrt{1})}{x \cdot (\sqrt{1+x}+\sqrt{1})}$$

$$= \frac{1+x-1}{x \cdot (\sqrt{1+x}+\sqrt{1})}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1}}$$

带入 $x = 0$

$$= \frac{1}{\sqrt{1+0}+\sqrt{1}}$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2}$$